Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

La symétrie centrale

1AC — 1re année du collège | Semestre 2 | Durée : 7 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Construire le symétrique d'un point par rapport à un point.
- Construire le symétrique d'un segment, d'une droite, d'une demi-droite, d'un angle et d'un cercle.
- Connaître et utiliser les propriétés de conservation de la symétrie centrale.
- Reconnaître un centre de symétrie d'une figure.

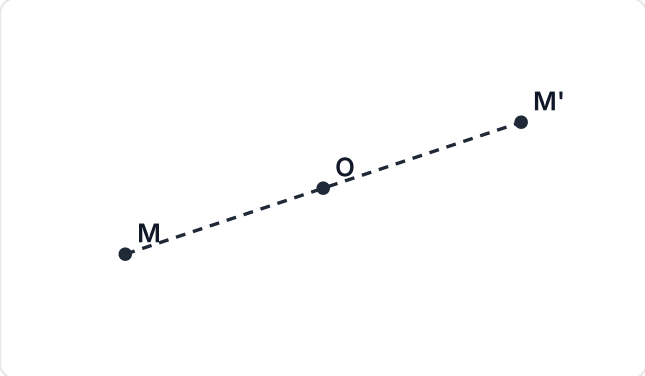
Prérequis

- Milieu d'un segment ; droites parallèles.
- Angles et cercle.

I. Symétrique d'un point

Définition

Soit O un point. Le **symétrique** d'un point M par rapport à O est le point M' tel que O soit le **milieu** du segment $[MM']$. Le symétrique de O est O lui-même.



O est le milieu de $[MM']$: M' est le symétrique de M par rapport à O.

Méthode — Construction

1. On trace la demi-droite $[MO)$.
2. Avec le compas, on reporte la longueur OM de l'autre côté de O : on obtient M' avec $OM' = OM$.

Remarque

Si M' est le symétrique de M par rapport à O, alors M est le symétrique de M' : on dit que M et M' sont **symétriques** par rapport à O.

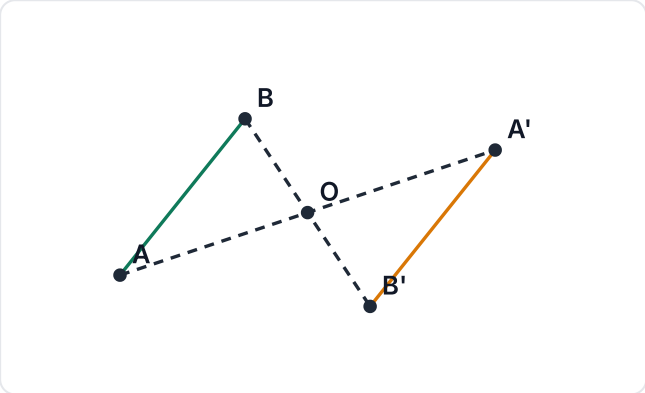
II. Symétrique d'un segment, d'une droite, d'une demi-droite

Propriété — Segment

Le symétrique d'un segment $[AB]$ par rapport à un point O est le segment $[A'B']$, où A' et B' sont les symétriques de A et B. De plus :

$$A'B' = AB \qquad \text{et} \qquad (A'B') \parallel (AB).$$

On dit que la symétrie centrale **conserve les longueurs**.



$[A'B']$ est le symétrique de $[AB]$: même longueur et droites parallèles.

Propriété — Droite et points alignés

- Le symétrique d'une droite (AB) par rapport à O est la droite $(A'B')$, **parallèle** à (AB).
- Le symétrique de points alignés est formé de points alignés : la symétrie centrale **conserve l'alignement**.
- Le symétrique du milieu d'un segment est le milieu du segment symétrique.

Propriété — Demi-droite

Le symétrique de la demi-droite $[AB)$ par rapport à O est la demi-droite $[A'B')$.

Remarque

Une droite qui passe par le centre O est sa propre symétrique.

III. Symétrique d'un angle et d'un cercle

Propriété — Angle

Le symétrique d'un angle $\widehat{ABC}$ par rapport à O est l'angle $\widehat{A'B'C'}$, et

$$\widehat{A'B'C'} = \widehat{ABC}.$$

La symétrie centrale **conserve les mesures des angles**.

Propriété — Cercle

Le symétrique du cercle $(\mathcal{C})$ de centre I et de rayon r par rapport à O est le cercle $(\mathcal{C}')$ de centre I' (symétrique de I) et de **même rayon** r.

Propriété — Conservation

La symétrie centrale conserve les longueurs, l'alignement, les mesures des angles, le parallélisme, les périmètres et les aires : une figure et sa symétrique sont **superposables**.

IV. Centre de symétrie d'une figure

Définition

Un point O est un **centre de symétrie** d'une figure si le symétrique de cette figure par rapport à O est la figure elle-même.

Exemple

- Le milieu d'un segment est son centre de symétrie.
- Le centre d'un cercle est son centre de symétrie.
- Le point d'intersection des diagonales d'un parallélogramme est son centre de symétrie.
- Un triangle n'a pas de centre de symétrie.

Exercices

Exercice 1 — Symétrique d'un point

Placer trois points A, B et O non alignés.

1. Construire A' et B', symétriques de A et B par rapport à O.
2. Construire le point O' symétrique de O par rapport à A.
3. Quelle est la nature du quadrilatère $ABA'B'$?

Exercice 2 — Segment et longueurs

$[EF]$ est un segment de longueur 5 cm et O un point extérieur à (EF).

1. Construire $[E'F']$, symétrique de $[EF]$ par rapport à O.
2. Quelle est la longueur $E'F'$? Que dire des droites (EF) et $(E'F')$? Justifier.
3. I est le milieu de $[EF]$; où se trouve son symétrique I' ?

Exercice 3 — Angle et cercle

1. Tracer un angle $\widehat{xAy} = 50^\circ$ et un point O ; construire son symétrique $\widehat{x'A'y'}$ par rapport à O. Quelle est sa mesure ?
2. Tracer un cercle $(\mathcal{C})$ de centre I et de rayon 2 cm, et un point O tel que $OI = 4$ cm. Construire le symétrique de $(\mathcal{C})$ par rapport à O.

Exercice 4 — Centre de symétrie

Parmi les figures suivantes, lesquelles admettent un centre de symétrie : un segment ; un triangle équilatéral ; un rectangle ; un cercle ; une droite ; un angle ?

Exercice 5 — Démonstration

ABC est un triangle et I le milieu de $[BC]$. D est le symétrique de A par rapport à I.

1. Quel est le symétrique de B par rapport à I ? Justifier.
2. En déduire que $CD = AB$ et que $(CD) \parallel (AB)$.

Exercice 6 — Approfondissement — composée de deux symétries

O et O' sont deux points distincts. M est un point quelconque, M_1 son symétrique par rapport à O et M_2 le symétrique de M_1 par rapport à O'.

1. Faire une figure avec $OO' = 3$ cm.
2. En utilisant la droite des milieux dans le triangle MM_1M_2, montrer que $MM_2 = 2OO'$ et que $(MM_2) \parallel (OO')$.

Exercice 7 — Approfondissement — construire avec la symétrie

(D) et (D') sont deux droites sécantes et I un point qui n'appartient à aucune d'elles. Construire un point A de (D) et un point B de (D') tels que I soit le milieu de $[AB]$. (Indication : construire le symétrique de (D) par rapport à I.)

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. O est le milieu de $[AA']$ et de $[BB']$: les diagonales de $ABA'B'$ ont le même milieu, c'est un **parallélogramme**.

Corrigé de l'exercice 2

1. La symétrie centrale conserve les longueurs : $E'F' = EF = 5$ cm ; et le symétrique d'une droite est une droite parallèle : $(E'F') \parallel (EF)$.
2. La symétrie conserve les milieux : I' est le milieu de $[E'F']$.

Corrigé de l'exercice 3

1. La symétrie centrale conserve les angles : $\widehat{x'A'y'} = 50^\circ$.
2. On construit I' symétrique de I par rapport à O ($OI' = 4$ cm) ; le cercle symétrique a pour centre I' et pour rayon 2 cm.

Corrigé de l'exercice 4

Ont un centre de symétrie : le segment (son milieu), le rectangle (intersection des diagonales), le cercle (son centre), la droite (n'importe lequel de ses points). Le triangle équilatéral et l'angle n'en ont pas.

Corrigé de l'exercice 5

1. I est le milieu de $[BC]$, donc le symétrique de B par rapport à I est C.
2. Le symétrique de $[AB]$ est $[DC]$; la symétrie conserve les longueurs et transforme une droite en une droite parallèle : $CD = AB$ et $(CD) \parallel (AB)$.

Corrigé de l'exercice 6

1. Dans le triangle MM_1M_2, O est le milieu de $[MM_1]$ et O' celui de $[M_1M_2]$: $(OO') \parallel (MM_2)$ et $OO' = \dfrac{MM_2}{2}$, soit $MM_2 = 2OO'$ (si $M_2 \neq M$).

Corrigé de l'exercice 7

Le symétrique (D_1) de (D) par rapport à I coupe (D') en B. Le symétrique A de B par rapport à I est sur (D) (car $B \in (D_1)$) et I est le milieu de $[AB]$.